Primera pràctica

Programació 1 — Curs 2026-2027

Grau en Enginyeria Informàtica

Enunciat

La companyia "Assegurances SafeLife" necessita desenvolupar una aplicació que permeti calcular el preu anual d'una assegurança de vida en funció de les característiques de la persona assegurada i de les cobertures contractades.

L'assegurança garanteix el pagament d'un capital als beneficiaris en cas de defunció de la persona assegurada. Opcionalment, es poden contractar cobertures addicionals per invalidesa permanent i malalties greus.

La companyia ha establert unes primes base anuals i una sèrie de factors que modifiquen el preu final de l'assegurança.

L'objectiu és desenvolupar un programa en C que permeti calcular i mostrar totes les modalitats disponibles segons les dades introduïdes.

Capital – Tarifes

El client haurà d'escollir un dels capitals assegurats següents:

Capital assegurat	Prima base anual
50.000 €	90 €
100.000 €	160 €
150.000 €	225 €
200.000 €	280 €
300.000 €	390 €

Aquestes primes corresponen a una assegurança de vida bàsica, sense cobertures addicionals i abans d'aplicar els factors de risc.

Factors

Els factors següents s'apliquen sobre la prima base, i els seus percentatges s'han de sumar abans de calcular el preu final.

Edat de la persona assegurada

Només es poden assegurar persones d'entre 18 i 70 anys.

Edat	Modificació
18–29 anys	−10%
30–39 anys	Sense modificació
40–49 anys	+25%
50–59 anys	+60%
60–65 anys	+110%
66–70 anys	+180%

Hàbits de consum de tabac

Condició	Modificació
No fumador	Sense modificació
Fumador	+45%

Es considera fumadora qualsevol persona que consumeixi tabac habitualment, independentment de la quantitat.

Índex de massa corporal (IMC)

El programa haurà de demanar el pes (en kg) i l'alçada (en metres) de la persona assegurada.

A partir d'aquestes dades, haurà de calcular l'índex de massa corporal:

$$\text{IMC} = \frac{pes}{alçada^2}$$

IMC	Modificació
Inferior a 18,5	+15%
Des de 18,5 fins a menys de 25	Sense modificació
Des de 25 fins a menys de 30	+10%
Igual o superior a 30	+30%

Professió

La companyia classifica les professions en tres categories segons el risc laboral.

Categoria	Exemples	Modificació
Risc baix	Administració, informàtica, docència	Sense modificació
Risc mitjà	Transport, indústria, manteniment	+15%
Risc alt	Construcció en altura, bombers, mineria	+40%

Pràctica d'esports de risc

El programa preguntarà si la persona practica habitualment algun esport considerat de risc.

Condició	Modificació
No practica esports de risc	Sense modificació
Practica esports de risc	+20%

Es consideren esports de risc activitats com el paracaigudisme, l'escalada d'alta muntanya o el submarinisme profund.

Modalitats d'assegurança

La companyia ofereix tres modalitats d'assegurança.

Modalitat	Cobertura	Increment
Bàsica	Defunció	Sense increment
Ampliada	Defunció i invalidesa permanent	+30%
Premium	Defunció, invalidesa permanent i malalties greus	+55%

Important: Els increments de les modalitats s'apliquen sobre la prima anual ja ajustada pels factors de risc, no directament sobre la prima base.

Restriccions de contractació

La companyia estableix les restriccions següents:

- Les persones de fins a 60 anys poden contractar qualsevol modalitat.
- Les persones d'entre 61 i 65 anys només poden contractar les modalitats Bàsica i Ampliada.
- Les persones d'entre 66 i 70 anys només poden contractar la modalitat Bàsica.

El programa no ha de mostrar cap preu per a les modalitats que no es poden contractar. En lloc del preu, ha de mostrar el text **No disponible**.

Fraccionament del pagament

La companyia permet pagar la prima anual en diferents terminis.

Els recàrrecs següents s'apliquen sobre el preu anual de cada modalitat, després d'haver incorporat tots els factors de risc i les cobertures.

Fraccionament	**Recàrrec**
Anual (1 pagament)	Sense recàrrec
Semestral (2 pagaments)	+3%
Trimestral (4 pagaments)	+5%
Mensual (12 pagaments)	+8%

El programa haurà de mostrar l'import de cada rebut, no només el cost anual amb recàrrec.

Càlcul del preu de l'assegurança

El programa haurà de calcular el preu seguint aquest ordre:

1. Determinar la prima base segons el capital assegurat.
2. Calcular els percentatges corresponents als factors de risc.
3. Sumar tots els percentatges de risc.
4. Aplicar el percentatge total sobre la prima base.
5. Calcular el preu de cada modalitat disponible.
6. Aplicar els recàrrecs corresponents als fraccionaments.
7. Mostrar els resultats amb dos decimals (no s'ha d'arrodonir durant els càlculs).

Per exemple, si una persona té un recàrrec del 25% per edat, del 45% per tabac i del 15% per professió, el recàrrec total serà del 85%.

La prima ajustada serà:

$$P_{ajustada} = P_{base} * (1 + 0{,}85)$$

Els percentatges de risc no s'han d'aplicar successivament, sinó que primer s'han de sumar.

Funcionament del programa

El programa haurà de demanar les dades següents:

1. Edat de la persona assegurada.
2. Capital assegurat.
3. Si és fumadora.
4. Pes en quilograms.
5. Alçada en metres.
6. Categoria professional.
7. Si practica esports de risc.

Una vegada introduïdes les dades, el programa haurà de mostrar:

- L'IMC calculat, la prima base, el percentatge total de recàrrecs.
- Una taula amb els preus de totes les modalitats i els fraccionaments corresponents. Les modalitats no disponibles s'han d'identificar amb el text No disponible, i els imports s'han d'alinear a la dreta, tal com es mostra a l'exemple més avall.

En acabar, el programa haurà de preguntar si es vol fer una altra tarificació. Si la resposta és afirmativa, haurà de tornar a demanar les dades i repetir els càlculs. En cas contrari, finalitzarà.

Exemple d'execució

Exemple (mostro en **negreta i blau** les dades introduïdes per teclat):

```
****************************
*** ASSEGURANCES SAFELIFE ***
****************************

1. Edat de la persona assegurada (18-70): a
Error: introduïu un valor entre 18 i 70.
1. Edat de la persona assegurada (18-70): 17
Error: introduïu un valor entre 18 i 70.
1. Edat de la persona assegurada (18-70): 71
Error: introduïu un valor entre 18 i 70.
1. Edat de la persona assegurada (18-70): 65

2. Introdueix el capital a assegurar:
        1 -  50.000 EUR
        2 - 100.000 EUR
        3 - 150.000 EUR
        4 - 200.000 EUR
        5 - 300.000 EUR
Escull una opció (1-5): a
Error: seleccioneu una opció entre 1 i 5.
Escull una opció (1-5): 2.5
Error: seleccioneu una opció entre 1 i 5.
Escull una opció (1-5): 2

3. És fumador/a? (S/N): a
Error: introduïu S o N.

3. És fumador/a? (S/N): 0
Error: introduïu S o N.

3. És fumador/a? (S/N): n

4. Pes en kg (30 - 200): 75.5

5. Alçada en metres (1.00 - 2.50): 1.75
```

```
6. Professió:
        1 - Administració, informàtica, docència
        2 - Transport, indústria, manteniment
        3 - Construcció en altura, bombers, mineria.
Escull una opció (1-3): 2

7. Practica esports de risc? (S/N): n

Els preus de l'assegurança segons les dades introduïdes són els següents:

IMC: 24.65 | Prima base: 160.00 EUR | Risc total: 125.00%
Prima total: 360.00 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Modalitat     |       Anual (1 rebut) |  Semestral (2 rebuts) | Trimestral (4 rebuts) |   Mensual (12 rebuts) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Basica        |               360.00 |               185.40 |                 94.50 |                 32.40 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ampliada      |               468.00 |               241.02 |                122.85 |                 42.12 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Premium       |         No disponible |         No disponible |         No disponible |         No disponible |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voleu fer una altra tarificació? (S/N): a
Error: introduïu S o N.

Voleu fer una altra tarificació? (S/N): n

Gràcies per confiar en Assegurances SafeLife. Fins aviat!
```

Aspectes concrets de la pràctica

- **Compte!**: Tots els factors de risc s'apliquen sobre la prima base i se'n sumen els percentatges abans de calcular la prima ajustada. A continuació, l'increment de la modalitat s'aplica sobre aquesta prima ajustada i, finalment, el recàrrec del fraccionament s'aplica sobre el preu anual de cada modalitat.
- Per evitar la lectura incorrecta de valors no desitjats, haureu de llegir el paràmetre de retorn de l'scanf, si retorna <= 0 és que no ha recollit el valor correcte, per tant, buidem el buffer de lectura per evitar múltiples lectures incorrectes:

```c
if (scanf("%i", &valor) > 0) {
    // 'valor' és correcte
}
else {
    int caracter;
    // Buidem el buffer. Seguim llegint fins el salt de línia o el EOF (End Of File)
    while ((caracter = getchar()) != '\n' && caracter != EOF)

    // hem de tornar a llegir el valor
}
```

- Tot i no haver introduït encara arrays, strings (cadenes de text) ni punters, en aquesta pràctica podeu utilitzar una cadena de text com a paràmetre/argument d'una funció. A continuació es mostra un exemple de funció que rep i utilitza aquest paràmetre de tipus `char *`:

```c
// Funció per imprimir text a la sortida estàndard amb un salt de línia al final
void imprimir_linia(char *text) {
    printf("%s\n", text);
}

int main(void) {
    imprimir_linia("Hola món!");
}
```

Avaluació

- La pràctica s'ha d'implementar en el llenguatge C i s'ha d'executar correctament en una plataforma Linux. Per garantir que satisfà l'estàndard esperat la comanda de compilació ha de ser:

```
gcc practica1.c -o practica1 -pedantic -std=c99
```

- No es permeten caràcters no ASCII estàndard en els noms de variables o funcions. Per garantir la compatibilitat del codi amb l'entorn d'avaluació, utilitzeu únicament caràcters ASCII bàsics en els identificadors, encara que alguns compiladors n'acceptin d'altres com a extensió.
- La pràctica es lliurarà via Campus Virtual (CV), dins l'apartat Activitats i ha de contenir:
    - El fitxer de codi.
    - Un document en format PDF, de dues pàgines com a màxim, que expliqui l'estratègia emprada per resoldre la pràctica.
    - **NO ENTREGUEU** l'executable.
- S'han de posar comentaris dins els fitxers .c dels exercicis que ajudin a interpretar l'algorisme implementat.
- Es podrà convocar una entrevista presencial o online per a clarificar aspectes concrets de la resolució.
- La pràctica s'ha de resoldre individualment o en grups de màxim 2 persones:
    - Poseu un comentari inicial amb el nom dels membres del grup al codi.
    - Indiqueu els autors en el document PDF.
    - Podeu entregar-ho un dels dos, o fer els dos la mateixa entrega.

Aspectes generals a tenir en compte

Alguns aspectes que heu de tenir en compte a l'hora de realitzar les vostres pràctiques i que **puntuaran negativament** si no els teniu en compte, **encara que la pràctica funcioni**:

- Nitidesa en el codi (tabulació correcta, no fer càlculs innecessaris, utilització correcta dels recursos de la màquina...).
- Utilitzar estructures algorísmiques adients per als problemes a resoldre que s'han vist a teoria: condicionals
- No es poden utilitzar taules (arrays) per resoldre aquesta pràctica.
- Utilitzeu noms de variables entenedors.
- Llegiu atentament l'enunciat i no implementeu funcionalitats diferents a les que us demana.

- Queda prohibit utilitzar la instrucció de salt `goto`.
- No es poden utilitzar llibreries no estàndard com la `<conio.h>`.
- Interfície d'usuari: Que sigui entenedor per l'usuari i la resposta clara i de fàcil lectura (igual o millor a la meva).